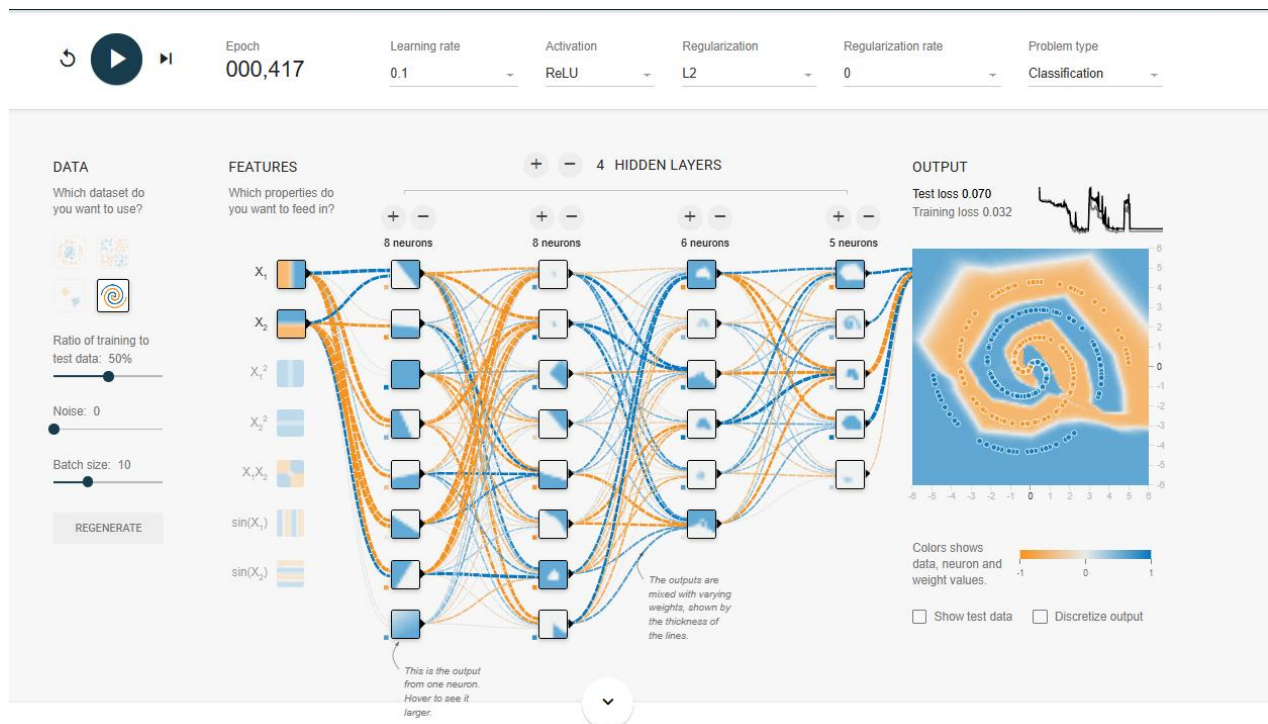


Atividade Aula 4.3 – Redes Neurais 2025.02

Nathália Rayanne Lima Araújo



Aprendizados

- **1. Impacto do número de camadas e neurônios:**
 - O número de camadas, o qual alude a profundidade e largura da rede, foi um dos pontos mais influentes do exercício. Foi notado que a adição de camadas trouxe uma maior capacidade de aprender funções.
 - Com a utilização das 4 camadas, cada uma delas fica encarregada de um tipo de representação. Por exemplo, as últimas camadas constroem uma fronteira de decisão, enquanto as primeiras constroem bordas simples.
 - Mesmo que a capacidade de aprender funções complexas seja maior, a adição de camadas também pode aumentar o risco de overfitting.
- **2. Ativação:**
 - A escolha pela ativação ReLU se deu por meio da observação do playground. Ao testar Sigmoid, foi observado um resultado de convergência mais lento e consideravelmente falho. Enquanto Tahn, por mais que alcançasse um bom Test Loss, apresentou uma diferença de centenas de épocas a mais que o ReLU, indicando um custo operacional provavelmente mais elevado.
 - Dessa forma, ReLU apresentou uma convergência mais rápida e menor custo computacional.
- **3. Learning rate:**
 - O learning rate de 0.1 fornece uma convergência rápida, porém mantém uma boa estabilidade, indicando um equilíbrio no hiper parâmetro.
- **4. Regular:**

- A regularização de L2 (0.001) evita o overfitting, pois impede a rede de depender excessivamente de um peso individual. O resultado é uma rede que aprendeu algo robusto e generalizável, não algo que funciona apenas para os dados que ela já viu.